LF09:13:Routing,DMZ,Firewalls:

1) Routingvarianten [→ ZP:Sheet:2]

Knüpft an Lösung der IPv4-Segmentierungsaufgabe *LF09:10* an

ÜBUNG **LF09:13:routing:01**

- ☐ Ermitteln Sie, wie viele Wege (ohne Schleifen) es vom Developer-Netz (192.168.1.64/26) ins Finance-Netz (192.168.1.128/27) gibt.

Lösung: **[→ ZP:Sheet:3]**

---

2) Routing als Technik

Router

- informieren die ihnen benachbarten Router,
  - welche Netze an sie angeschlossen sind
  - welche Netze die ihnen benachbarten Router kennen
- kommunizieren über Routingprotokolle
- berechnen mögliche Routen und schreiben sie in die eigenen Routingtabellen
- berücksichtigen mehrere Kriterien, um die beste Route zu finden
  - Anzahl der Hoppings
  - Durchsatzgeschwindigkeit
  - Auslastung

→ vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014 (2014), S. 86f

Grundsatz:

- Sind mehrere Router in einer Broadcast-Domäne eingebunden
- gibt es (sofern nicht durch Firewalls unterbunden)
- auch mehrere Wege (Hoppingsequenzen), einen Rechner auf Layer III-Ebene zu erreichen.

Routen

 CC-BY-4.0

- sind Wege, an die ein Router eine Frage weiterreicht, wenn er den Zielrechner nicht in seiner Broadcastdomäne findet
- werden manuell oder automatisiert in Routingtabellen eingetragen.
- die innerhalb eines segmentierten Netzes zu anderen Broadcastdomänen führen, müssen manuell oder automatisiert gepflegt werden.
- werden (auch) über Firewalls unterbunden

Routingprotokolle

existieren

- nutzen Router, um sich wechselseitig über die je nähere Umgebung zu informieren
- existieren, weil Anzahl und Vorkommen von Routern für Routingtabellen zu volatil ist
- werden in zwei Klassen eingeteilt
  - *Distance Vector Protokolle* tauschen Routingtabellen mit ihren Nachbarn aus.
  - *Link State Protokolle* senden Netzbeschreibungen an die Router einer Routerdomäne.

> Erst die Idee, dass Router sich wechselseitig über die je nähere Umgebung informieren, macht die "Vorgabe" erfüllbar, "[…] ein selbstkonvergentes, vermaschtes und weltweites Netzwerk zu entwickeln".
>
> → vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014 (2014), S. 88

- **Distance Vector Protokolle**
  - tauschen ganze Tabellen aus
  - erwarten, dass Empfänger das Tabellenformat verstehen
  - (simpler + resourcensparend)
- **Link State Protkolle**
  - beschreiben ihr Netz
  - erlauben es den Empfängern eigene Berechnung
  - können weitere Kreise bedienen
  - (flexibel + rechenintensiv).

Routingtypen:

- **Dynamisches Routing**
  - automatische Berechnung von Routen
  - anhand von Informationen in den Routingtabellen
  - mittels Austausche von Informationen.

 CC-BY-4.0

- **Statisches Routing**
  - das manuelle Eintragen fester Routen an Routern
  - erfolgt meist an Grenzroutern
  - hat meist die Form *route alles, das nicht zu Deinem Adressbereich gehört, übers Interface X zu Router Y*
  - kann lokal auch die Form haben *route alles [aus Subnetz X] an Subnetz Y über Router Z*
  - z.B. via `ip route add 192.168.1.0/24 via 10.0.0.1`

Hinweise:

- Provider nutzen ***Statisches und Dynamisches Routing*** *mit speziellen* ***Weitverkehrsprotokollen****, um ganze Weitverkehrs-Routing-Domänen zu bilden.*
- **Dynamisches Routing** impliziert Umlernen von Netzwerkstrukturen.
- Klassische Routingprotokolle sind
  - RIP (Router Information Protocol)
  - OSPF (Open Shortest Path First)
  - IGRP Interior Gateway Routing Protocol
- Moderne Protokolle mit VLSM (Variable Length of Subnet Masks) können fast beliebig segmentieren, ältere nicht.
- Viele Protokolle sind proprietär und NICHT unbedingt auf Kompatibilität ausgelegt.

Konsequenz: Trotz *Vendorenfalle*

> ” […] in dynamischen gerouteten Umgebungen lieber einen definierten Hersteller wählen und […] eine möglichst homogene Umgebung aufbauen“

→ vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014 (2014), S. 88

ÜBUNG **LF09:13:routing:02**

Das Tool `ip` (LNX) bzw. `route` (W11) kann aktuelle Routen auslesen und neue Routen setzen

- ☐ Schreiben Sie für alle Routen im Beispiel *LF09:10* bei den zuständigen Routern die Routingkonfiguration

Lösung **[→ ZP:Sheet:4]**

 CC-BY-4.0

3) Firewalling als Technik

Firewalls können (mindestens)

- anhand der IP-Adresse eines Rechners
  - dessen Zugriff auf eine IP-Adresse oder ein IP-Subnetz
  - zulassen oder blockieren (Layer III)
- anhand der Netz-Adresse eines Sub-Netzes allen Rechnern des Netzes
  - dessen Zugriff auf eine IP-Adresse oder ein IP-Subnetz
  - zulassen oder blockieren (Layer III)
- Anfragen an einen Port zulassen oder blockieren (Layer IV)
- Anfragen anhand von Mustern (Häufigkeit der Anfrage, Anfrageinhalt, Protokoll) zulassen oder blockieren (Layer III - VII)

Firewall-Strageien

- ***ERLAUBE ZUERST ALLES, UNTERBINDE DANN DAS, WAS NICHT ERLAUBT SEIN SOLL***:
  - 'Default Allow Principle'
  - Was nicht verboten ist, ist erlaubt/möglich
  - Vorteil: einfach zu managen, weil 'Sonderwünsche' oft schon möglich sind.
  - Nachteil: eher unsicher, weil - Menschen bedingt - Schlupflöcher.
- ***UNTERBINDE ZUERST ALLES, ERMÖGLICHE DANN DAS, WAS ERLAUBT SEIN SOLL***:
  - 'Default Deny Principle'
  - Was nicht erlaubt ist, ist verboten/unterbunden.
  - Vorteil: sicher (weil weniger Schlupflöcher)
  - Nachteil: aufwendig zu managen, weil 'Sonderwünsche' Aufwand bedeuten.

ÜBUNG **LF09:13:routing:03**

- ☐ Ermitteln Sie, viele Firewalls Sie in diesem Netz mindestens wo brauchen, um alle Zugriffe steuern zu können.

Lösung: **[→ ZP:Sheet:5]**

 CC-BY-4.0

ÜBUNG **LF09:13:routing:04**

- ☐ Überlegen Sie, ob und wie Sie mit diesen Informationen über Routing- und Firewalltechniken die bisherige Lösung aus Teilnetzen und Routerübergängen erfeinern können.
- ☐ Zeichnen Sie das 'kondensierte Netz', wenn möglich

Lösung: **[→ ZP:Sheet:6]**

---

4) Demilitarized Zone DMZ [→ ZP:Sheet:7]

> "A 'demilitarized zone' is an area, agreed upon between the parties to an armed conflict, which cannot be occupied or used for military purposes by any party to the conflict." [→ https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/demilitarized-zones]

Hat in der IT aber eine andere Bedeutung:

Eine DMZ

- meint einen Bereich zwischen den Routern ins Internet und den Routern in nachgelagerte Netze (Intranet, ...).
- erlaubt es, mittels unterschiedlich starken Firewalls für nachgelagerte Rechner stärker geschützte Bereiche vom Eingangsbereich abzugrenzen

Idee:

> In der DMZ dürfen/können von außen kommende Rechner mehr als in der nachgelagerten geschützten Zone.

gibt es als: **[→ ZP:Sheet:8]**

- **einstufige DMZ**: trennt die Bereiche mit einem Router
- **zweistufige DMZ**: trennt die Bereiche mit zwei Routern

Strategie für zweistufige DMZ:

- Außenrouter/Gateway
  - Lasse initial alle Anfragen von außen zu.
  - Erlaube alle Anfragen von innen nach außen.
  - Unterbinde danach nur die Art von Anfragen von außen aus, die an keiner Stelle zulässig sind, weder in der DMZ, noch im Intranet.

 CC-BY-4.0

  - Verbiete außerdem die Art von Anfragen von innen nach außen, die Du generell keinem Rechner/Mitarbeiter erlauben willst.

- Binnenrouter/Intranet
  - Verbiete initial alle Zugriffe von außen.
  - Erlaube danach von außen und innen nur die Serviceanfragen, die Du in dem Intranet(teil) erlauben willst (https, smtp, vpn-software)
  - Erlaube den Zugriff von außen für gewisse feste IP-Adressen (Vorsicht IP-SPOOFING)

ÜBUNG **LF09:13:routing:05**

Rekonzipieren Sie das bisherige 'IPv4-Firmennetz' im Hinblick auf Sicherheitsaspekte so, dass

☐ die Produktionsrechner in einer DMZ angesiedelt sind
☐ weiterhin nur Developer auf die DMZ-Rechner zugreifen können
☐ die Developerrechner nicht in der DMZ stehen.
☐ die Rechner aller anderen Abteilungen nicht in der DMZ stehen.

Lösung: **[→ ZP:Sheet:9]**

---

5) VLAN

- steht für **Virtual Local Area Network**
- setzt Nutzung eines Layer-III-Switches voraus. **[→ ZP:Sheet:10]**

Dabei

- sind alle Rechner Teil desselben physisch vollverswitchten Netzes (Broadcastdomäne)
- weiß der Switch, welcher Rechner mit welcher IP-Adresse an welchem Port hängt
- leitet der Switch eine Nachricht anhand der Destination-IP-Adresse im Layer-III-Paket an den zuständigen Port
- werden mehrere Ports eines Switches per Konfiguration zu einer virtuellen Broadcastdomäne zusammengefasst
- garantiert der Switch, dass Broadcastanfragen (ARP-Requests) nur innerhalb der virtuellen Broadcastdomäne (Subnetz) propagiert werden

 CC-BY-4.0

- verhindert der Switch (damit), dass Rechner in einer virtuellen Broadcastdomäne (ohne weitere Maßnahmen) mit einem Rechner einer anderen Broadcastdomäne sprechen kann, obwohl beide an demselben Switch angeschlossen sind.

Das bedeutet:

- Layer-III-Switch versteht/interpretiert die Datenpakete verstehen/interpretieren.
  - Hinweis: Layer-3-Switch versteht alle Ebenen, Layer-2-Switch nur Layer-II-Anteile der Datenpakete (Ethernetframe)
- Wenn die Kommunikation zwischen virtuellen Broadcastdomänen ermöglicht werden sollen, muss ein Router so in den Switch eingebunden sein, dass "[…] in jedem VLAN ein Interface besitzt". (→ vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014 (2014), S. 127)

Grundsatz:

- Die tatsächlichen Fähigkeiten der Layer-III-Switche variieren:
  - einfachere Layer-III-Switche erwarten physikalisch angeschlossene Router zur Realisierung des lokalen Hoppings
  - komplexere Layer-III-Switche emulieren Router als Teil ihrer Software

So gilt:

1. **Layer-III-Switch routet** von einer lokalen BCD in die nächste lokale BCD, gelegentlich ohne physisch vorhanden Router.
2. **Layer-III-Switch routet nicht** von sich aus ins Internet.

Disclaimer: Begriff VLAN (wie Begriff Netz) doppeldeutig benutzt:

- Bei einem LAN wird ein per Netzadresse und Netzmaske definiertes Netz in mehrere Subnetze segmentiert. Beide, LAN und Subnetze werden je nach Kontext sprachlich als 'Netze' bezeichnet.
- Ein VLAN meint meist die Gesamtheit einer über den/die Switchkette gebildetes Netz. Per definitionem besteht es ab aus Subnetzen, die nur virtuell realisiert werden.

ÜBUNG **LF09:13:routing:06**

☐ Realisieren Sie die inneren Netze FIN, MNG und HR des rekonfigurierten 'IPv4-Firmennetzes' jetzt mit einem(!) Layer-III-Switch als VLAN(s)

Lösung: **[→ ZP:Sheet:11]**

 CC-BY-4.0